Programowanie Autonomicznych Robotów Mobilnych

Robot OmniDrive z kołami omnikierunkowymi

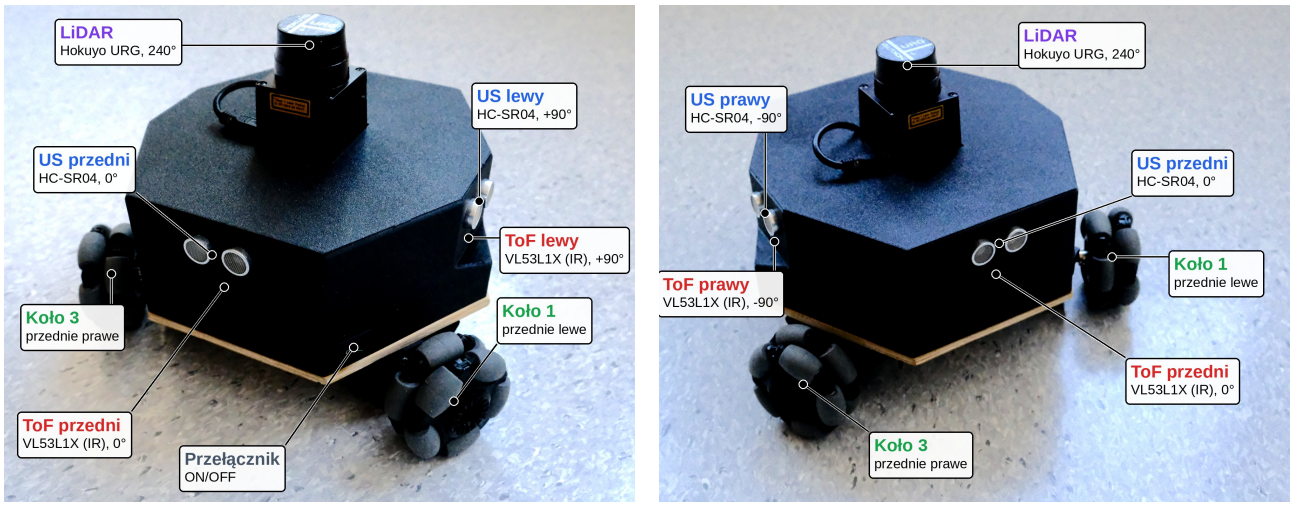
AGH Informatyka, 2026

1 Platforma mobilna OmniDrive

Aby robot mobilny mógł precyzyjnie nawigować w otoczeniu, musi w każdej chwili znać swoje położenie. Ponieważ żaden pojedynczy sensor nie zapewnia idealnego pomiaru, sterowanie platformą opiera się na fuzji danych z wielu czujników pokładowych.

Wyposażenie robota OmniDrive:

- **3 koła omnikierunkowe**: rozmieszczone symetrycznie co 120° wokół środka platformy,
- **Skaner laserowy 2D (LiDAR)**: optoelektroniczny dalmierz z wirującą głowicą o polu widzenia 240° i zasięgu pomiarowym do 5,6 m; generuje gęstą dwuwymiarową chmurę punktów otoczenia, wykorzystywaną m.in. do budowania mapy i lokalizacji (SLAM),
- **3 czujniki odległości ToF / IR (VL53L1X)**: skierowane do przodu, w lewo i w prawo ($0°, +90°, -90°$) – optyczny pomiar odległości w wąskim stożku wiązki laserowej,
- **3 czujniki ultradźwiękowe US (HC-SR04)**: skierowane do przodu, w lewo i w prawo ($0°, +90°, -90°$) – akustyczny pomiar odległości w szerokim stożku wiązki ultradźwiękowej,
- **Enkodery kół**: pomiar prędkości obrotowych oraz kąta obrotu poszczególnych kół (podstawa odometrii),
- **Moduł IMU / żyroskop**: bezpośredni pomiar prędkości kątowej oraz kąta orientacji θ (yaw) platformy.



(a) widok z przodu i z lewej

(b) widok z przodu i z prawej

Rysunek 1: Robot OmniDrive: rozmieszczenie czujników, kół i przełącznika zasilania. Kąty $0°$, $+90°$, $-90°$ to kierunki pomiaru w układzie robota (przód, lewo, prawo).

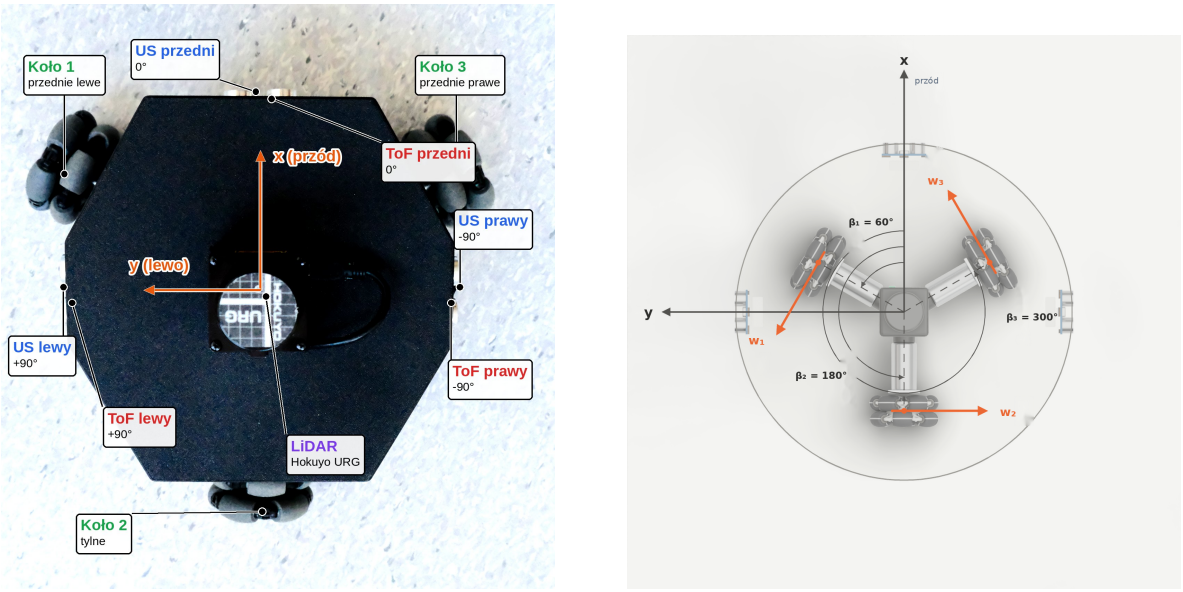
Rozmieszczenie elementów na robocie (rys. 1 i 2):

- **Obudowa**: ośmiokątny korpus drukowany w 3D, osadzony na płycie ze sklejki. **Przód** robota to płaska ściana pomiędzy kołami 1 i 3 – to na niej znajdują się przednie czujniki US i ToF. Koło 2 znajduje się z tyłu.
- **LiDAR** (Hokuyo URG): czarny cylinder na górnej pokrywie, w pobliżu środka robota. Wiązka laserowa obiega pole widzenia ok. 240° (682 pomiary na obrót) w zasięgu 0,02–5,6 m; martwa strefa znajduje się z tyłu. Punkty bliższe niż ok. 18 cm są odbiciami od samego robota i biblioteka je pomija.

- **Czujniki ultradźwiękowe US** (HC-SR04): pary srebrnych cylindrów – jeden to nadajnik, drugi odbiornik echa. Trzy zestawy: na przedniej ścianie oraz na skośnych wspornikach na lewym i prawym boku.
- **Czujniki ToF / IR** (VL53L1X): niewielkie ciemne okienko tuż pod każdą parą US – na przedniej ścianie (rys. 3) oraz na bocznych wspornikach; kryje ono nadajnik laserowy i detektor. Każdy czujnik ToF jest skierowany tak samo jak sąsiadujący z nim czujnik US.
- **Koła omnikierunkowe**: trzy koła o promieniu 3,5 cm, zamocowane 10 cm od środka robota. Numeracja: **koło 1** – przednie lewe, **koło 2** – tylne, **koło 3** – przednie prawe.
- **Przełącznik kołyskowy ON/OFF**: na skośnej ścianie nad kołem 1, tuż przy płycie ze sklejki. Przycisk zasilania komputera pokładowego znajduje się pod spodem robota.
- **Elementy niewidoczne na zdjęciach**: enkodery silników kół (990 impulsów na obrót koła), moduł IMU, mikrokontroler ESP32 (regulacja prędkości kół i odometria), komputer pokładowy Raspberry Pi (Wi-Fi `OmniDrive`, Jupyter) oraz akumulator (13–16,8 V).

Zasada działania kół omnikierunkowych (*omni wheels*): Na obwodzie każdego koła znajdują się bierne rolki obracające się swobodnie w kierunku prostopadłym do osi napędu koła. Koło przekazuje siłę na podłoże wyłącznie stycznie do okręgu platformy, a w kierunku poprzecznym przetacza się swobodnie bez oporu.

Dzięki trzem kołom rozmieszczonym co 120° platforma jest **holonomiczna** – posiada 3 niezależne stopnie swobody na płaszczyźnie (x, y, θ). Robot potrafi poruszać się w dowolnym kierunku bez wcześniejszego skręcania i jednocześnie obracać się wokół własnej osi.



(a) robot widziany z góry (b) model kinematyczny

Rysunek 2: Układ współrzędnych robota (x – przód, y – lewo) na rzeczywistej platformie (a) i w modelu ruchu (b): kąty montażowe β_i oraz kierunki napędu kół w_i. Koło 1 jest przednie lewe ($\beta_1 = 60°$), koło 2 tylne ($\beta_2 = 180°$), koło 3 przednie prawe ($\beta_3 = 300°$).

Kinematyka i odometria:

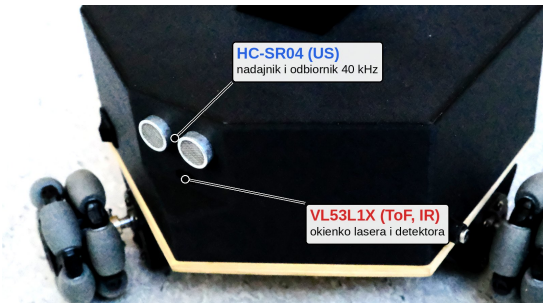
- **Kinematyka odwrotna**: odpowiada na pytanie sterowania – jak należy napędzić poszczególne koła (w_1, w_2, w_3), aby platforma poruszała się z żądaną prędkością liniową (v_x, v_y) i kątową ω.
- **Kinematyka prosta**: proces odwrotny, na którym bazuje **odometria**. Zlicza ona impulsy z enkoderów kół i przelicza ruch obwodów kół na elementarne przesunięcie robota $(\Delta x, \Delta y, \Delta\theta)$. Odometria jest szybka i płynna, lecz działa w pętli otwartej: mikropoślizgi i nierówności podłoża nieuchronnie się kumulują, powodując narastający w czasie **dryf** estymaty pozycji.

2 Czujniki odległości i charakterystyka błędów pomiaru

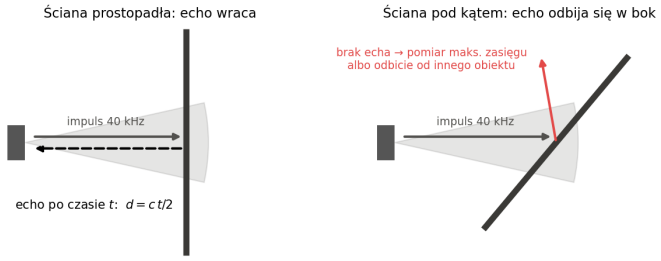
Do powstrzymania dryfu odometrii wykorzystujemy czujniki mierzące dystans do nieruchomych elementów otoczenia (np. ścian klatki laboratoryjnej).

Zasada działania sensorów:

- **Czujnik Time-of-Flight VL53L1X (IR)**: emituje impuls podczerwonego światła laserowego i mierzy bezpośredni czas przelotu fotonów do przeszkody i z powrotem. Ma bardzo wąski stożek pomiarowy (wysoka selektywność przestrzenna), nie zależy od koloru obiektu i działa w zasięgu do ok. 4 m.
- **Czujnik ultradźwiękowy HC-SR04 (US)**: wysyła impuls akustyczny 40 kHz i mierzy czas powrotu echa: $d = \frac{c \cdot t}{2}$ ($c \approx 343$ m/s). Fala rozchodzi się szerokim stożkiem. Przy przeszkodach nachylonych pod kątem występuje **odbicie zwierciadlane** – fala odbija się w bok i nie wraca do sensora (brak odczytu) lub trafia rykoszetem w inny obiekt (rys. 4).



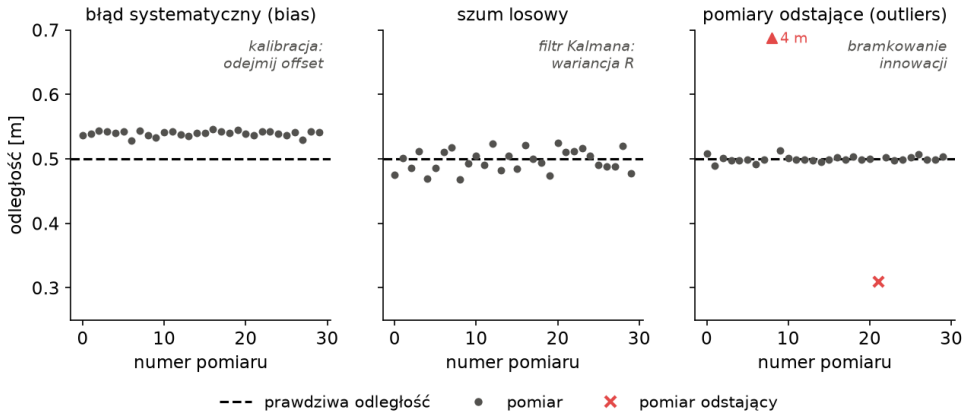
Rysunek 3: Przednia ściana robota: przetworniki HC-SR04 (nadajnik i odbiornik) oraz okienko czujnika ToF VL53L1X tuż pod nimi.



Rysunek 4: Propagacja fali ultradźwiękowej: prostopadła ściana gwarantuje mocne echo; ściana ukośna powoduje odbicie fali w bok i utratę odczytu.

Trzy rodzaje błędów pomiarowych (rys. 5):

1. **Błąd systematyczny (*bias*)**: stałe przesunięcie wskazań względem wartości rzeczywistej (np. odległość montażowa sensora od środka robota). Usuwany przez jednorazową kalibrację (odjęcie stałego offsetu).
2. **Szum losowy**: przypadkowe fluktuacje wokół wartości średniej, dobrze opisywane rozkładem Gaussa $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Jest on skutecznie uśredniany i tłumiony przez algorytmy filtracji.
3. **Pomiary odstające (*outliers*)**: błędy grube (np. chwilowy brak echa, refleksy świetlne). Wymagają wykrycia i odrzucenia (bramkowanie innowacji) przed fuzją danych.



Rysunek 5: Charakterystyka błędów pomiarowych: błąd systematyczny (bias), szum losowy tłumiony przez filtr oraz pomiary odstające wymagające odrzucenia.

3 Wprowadzenie do Filtru Kalmana

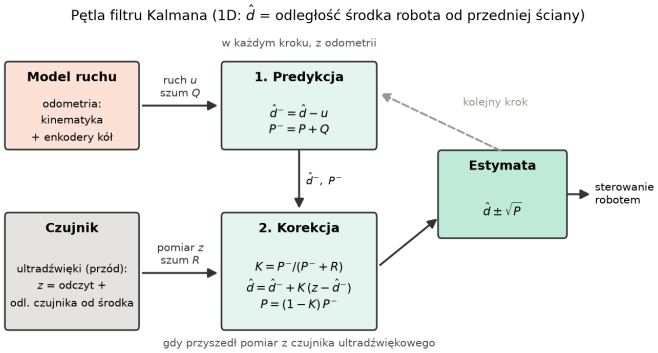
Dlaczego łączymy sensory?

- **Odometria**: jest płynna, dostępna w każdej chwili i reaguje natychmiast na ruch, ale ulega **nieodwracalnemu dryfowi** (błędy kumulują się bez możliwości samokorekty).
- **Czujniki odległości**: mierzą odległość bezwzględną do ścian (brak dryfu), ale są **zaszumione** i podatne na zakłócenia.

Liniowy **Filtr Kalmana** łączy oba źródła, wyznaczając optymalną estymatę stanu robota x (np. pozycji wzdłuż osi) wraz z oszacowaniem jej niepewności (wariancji) P.

Pętla pracy filtru (rys. 6): W każdym kroku dyskretnym filtr wykonuje naprzemiennie dwa etapy:

1. **Krok predykcji (*ruch robota z odometrii*)**: Przesuwamy estymatę stanu o Δx z odometrii. Niepewność rośnie o szum procesu Q:
$$\bar{x} = x + \Delta x, \qquad \bar{P} = P + Q$$
2. **Krok korekty (*pomiar z czujnika* z)**: Pomiar z reprezentuje stan obserwowany przez czujnik (dla dalmierza: odchylenie od pozycji bazowej $z = d_0 - d$). Po odebraniu pomiaru obliczamy **wzmocnienie Kalmana** $K \in [0, 1]$ oraz aktualizujemy stan i jego wariancję (R to wariancja szumu pomiaru):
$$K = \frac{\bar{P}}{\bar{P} + R}, \qquad x = \bar{x} + K \cdot (z - \bar{x}), \qquad P = (1 - K) \cdot \bar{P}$$



Rysunek 6: Pętla Filtru Kalmana w 1D: naprzemienna predykcja (na podstawie odometrii i szumu Q) oraz korekta (na podstawie pomiaru z czujnika i szumu R).

Intuicja wzmocnienia K i strojenia wag Q i R:

- Parametr Q określa tempo wzrostu niepewności odometrii, a R to wariancja szumu pomiaru (im wyższe R, tym mniejsze zaufanie do pojedynczego odczytu z czujnika).
- **Gdy sensor mocno szumi ($R \gg \bar{P}$)**: wówczas $K \to 0$. Filtr ignoruje pomiar i podąża za odometrią ($x \approx \bar{x}$).
- **Gdy sensor jest bardzo precyzyjny ($R \ll \bar{P}$)**: wówczas $K \to 1$. Filtr natychmiast koryguje stan do pomiaru ($x \approx z$).
- **Redukcja niepewności**: każda poprawnie wykonana korekta zmniejsza wariancję stanu ($P < \bar{P}$).

Przed zajęciami:

Zapoznaj się z dokumentacją `omni-drive.readthedocs.io` (w szczególności z sekcją *Getting started*). Zawiera ona dokumentację platformy OmniDrive, opis metod sterowania i odczytu sensorów oraz przykłady użycia API.

W trakcie zajęć:

1. Włącz robota głównym przełącznikiem kołyskowym (**ON/OFF**) na obudowie.
2. Pod spodem robota wciśnij przycisk zasilania – powinien się podświetlić, a robot zacznie się uruchamiać.
3. Na komputerze wyszukaj sieć Wi-Fi **OmniDrive** i połącz się z nią (hasło: `omnidrive`).
4. W przeglądarce otwórz adres: `http://omnidrive.local` (lub alternatywnie: `http://10.42.0.1`).
5. W menu wybierz *File* → *New* → *Terminal* i wpisz polecenie `lab-start`. W eksploratorze plików po lewej stronie pojawi się czysty, świeży szablon `notebook.ipynb` (jeśli plik nie jest widoczny, kliknij ikonę odświeżenia). Otwórz go i rozpocznij wykonywanie zadań.

Po skończonej pracy:

1. W terminalu wydaj polecenie `sudo poweroff`, aby bezpiecznie wyłączyć system.
2. Przełącz przełącznik kołyskowy z powrotem do pozycji **OFF**.

Literatura i materiały źródłowe:

[1] K. Lynch, F. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, rozdz. 13 (kinematyka robotów kołowych).

[2] G. Welch, G. Bishop, *An Introduction to the Kalman Filter*, UNC Chapel Hill, TR 95-041.

[3] S. Thrun, W. Burgard, D. Fox, *Probabilistic Robotics*, MIT Press, rozdz. 3 i 7.

[4] R. Labbe, *Kalman and Bayesian Filters in Python*, `https://github.com/rlabbe/Kalman-and-Bayesian-Filters-in-Python`.